

TP INF3421 : Implémentation d'Opérations sur les Automates

Pour le TP INF3421, l'objectif est de développer une application web conviviale et simple d'utilisation qui permettra d'implémenter et de visualiser diverses opérations sur les automates.

Opérations à Implémenter

L'application web devra prendre en charge les fonctionnalités suivantes, présentées de manière claire et intuitive :

- **Résolution d'un système d'équations et affichage de l'expression régulière :** Permettre à l'utilisateur d'entrer un système d'équations et d'obtenir l'expression régulière correspondante.
- **Conversion AFN vers AFD :** Implémenter l'algorithme de conversion d'un Automate Fini Non-déterministe (AFN) en Automate Fini Déterministe (AFD).
- **Extraction d'expression régulière d'un automate :** À partir d'un automate fourni en entrée (AFN ou AFD), l'application devra générer son expression régulière équivalente.
- **Conversion AFD vers AFDC (Automate Fini Déterministe Complet) :** Permettre la complétion d'un AFD.
- **Identification des états d'un automate :**
 - Lister les **états accessibles**.
 - Lister les **états co-accessibles**.
 - Lister les **états utiles** (accessibles et co-accessibles).
- **Émondage d'un automate :** Générer l'automate émondé, c'est-à-dire l'automate réduit à ses seuls états utiles.
- **Conversion AFD vers AFN :** Permettre la conversion d'un AFD en AFN (cette opération est triviale mais peut être utile pour la modularité).
- **Conversion AFN vers epsilon-AFN et vice-versa :** Implémenter les conversions entre les Automates Finis Non-déterministes et les epsilon-AFN (Automates Finis Non-déterministes avec epsilon-transitions).
- **Calcul des epsilon-fermetures :** Pour un état donné d'un epsilon-AFN, l'application devra afficher sa epsilon-fermeture.
- **Conversion epsilon-AFN vers AFD :** Implémenter la méthode de conversion d'un epsilon-AFN en AFD.
- **Conversion AFD vers epsilon-AFN :** Permettre cette conversion (généralement moins courante, mais à inclure pour la complétude).
- **Construction de Thompson (pure) :** Générer un epsilon-AFN à partir d'une expression régulière donnée, selon l'algorithme de Thompson.
- **Minimisation de l'automate :** Appliquer l'algorithme de minimisation pour obtenir l'AFD minimal équivalent.
- **Algorithme de Gloushkov :** Implémenter cet algorithme pour la construction d'un automate à partir d'une expression régulière.
- **Canonisation d'un automate**

- **Les opérations de clôture** (union, intersection, complémentation, concaténation, etc.)

Consignes: Le rendu final du TP sera une **application web** et un **Rapport de groupe** n'excédant pas 10 pages auquel sera greffé le rapport du chef de groupe indiquant le pourcentage de participation de chaque membre de son groupe. Rendu que le chef de groupe devra transmettre par a l'adresse: (etienne.kouokam@facsciences-uy1.cm)